

Informe Packet Tracer

Redes de computadoras 1

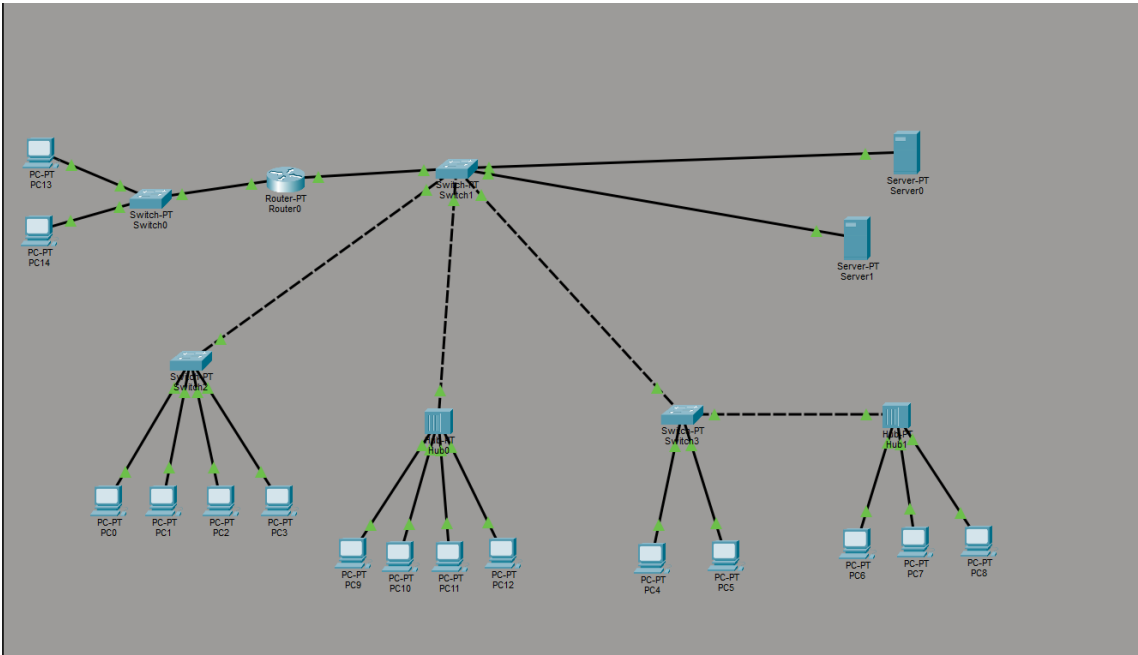
Profesor: Oscar Lopetegui

Castro Juan Pablo – Comisión 4

Índice:

2.....	Diseño de red A
2.....	Configuración de red A
3.....	Tareas de red A
11.....	Diseño de red B
11.....	Configuración de red B
13.....	Tareas de red B
17.....	Conclusiones

1) Diseño de Red A



Configuración:

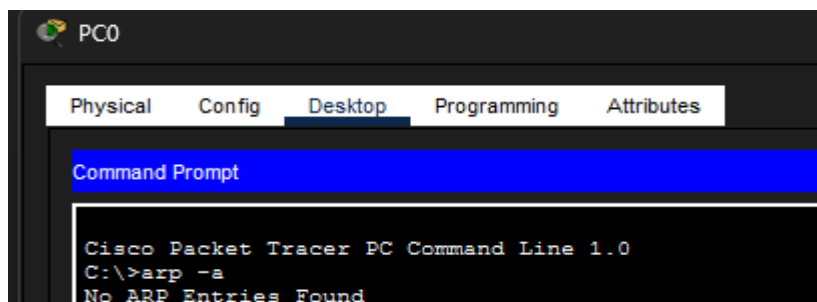
Dispositivo	Subred	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
Server0	LAN interna	192.168.0.2	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
Server1	LAN interna	192.168.0.3	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC0	LAN interna	192.168.0.4	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC1	LAN interna	192.168.0.5	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC2	LAN interna	192.168.0.6	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC3	LAN interna	192.168.0.7	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC4	LAN interna	192.168.0.8	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC5	LAN interna	192.168.0.9	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC6	LAN interna	192.168.0.10	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC7	LAN interna	192.168.0.11	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC8	LAN interna	192.168.0.12	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC9	LAN interna	192.168.0.13	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC10	LAN interna	192.168.0.14	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC11	LAN interna	192.168.0.15	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31
PC12	LAN interna	192.168.0.16	255.255.255.224	192.168.0.1	192.168.0.31

Dispositivo	Interfaz	Subred	IP	Máscara	Broadcast
Router0	LAN interface	192.168.0.0/27	192.168.0.1	255.255.255.224	192.168.0.31
Router0	WAN interface	212.198.20.192/29	212.198.20.193	255.255.255.248	212.198.20.199

Dispositivo	Subred	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
PC13	212.198.20.192/29	212.198.20.194	255.255.255.248	212.198.20.193	212.198.20.199
PC14	212.198.20.192/29	212.198.20.195	255.255.255.248	212.198.20.193	212.198.20.199

Tareas de red A

2) En PC0 no se muestran registros en la tabla ARP al comienzo.



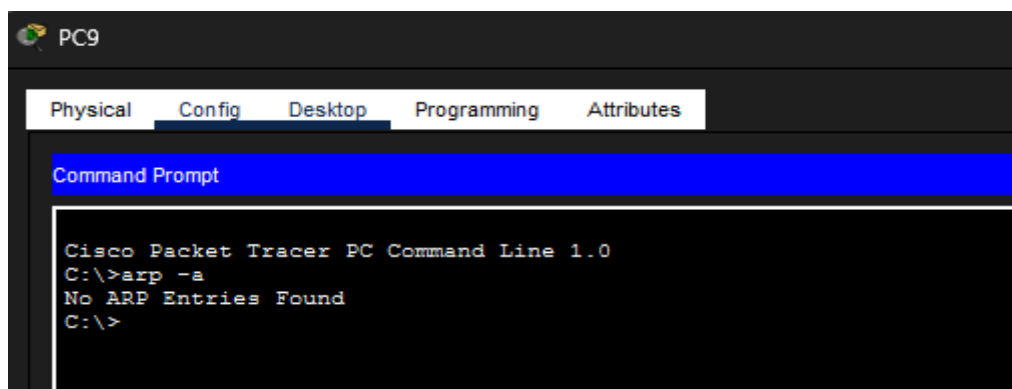
```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found

```

Tabla ARP de PC0 al comienzo.

En PC9, perteneciente a otra subred, tampoco.



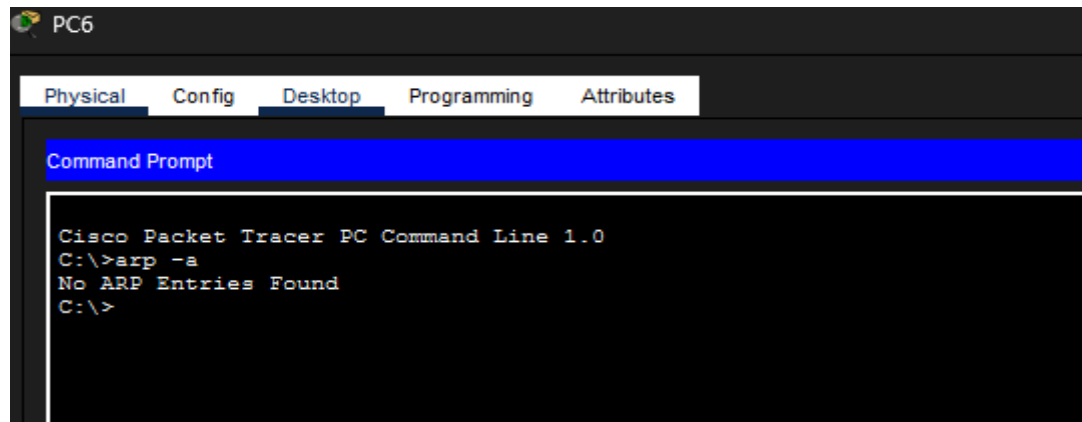
```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>

```

Tabla ARP de PC9 al comienzo.

La tabla ARP de PC6 se encuentra vacía.

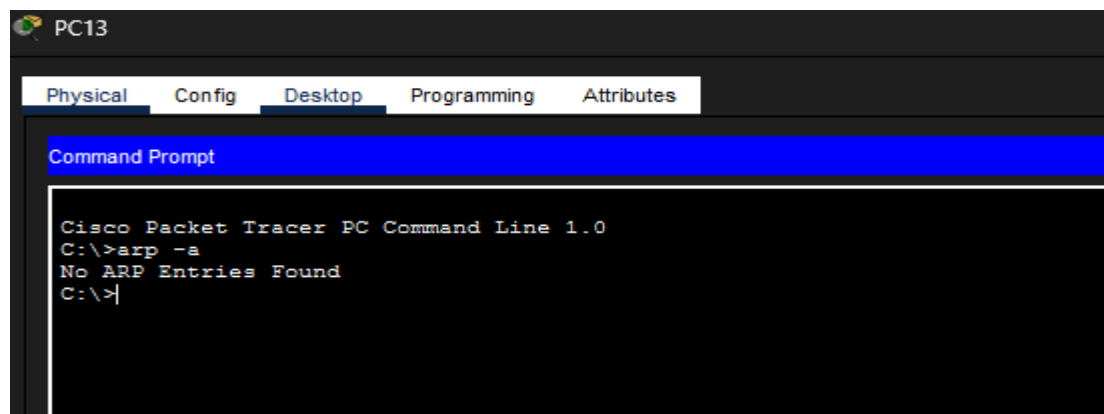


The screenshot shows the PC6 interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>
```

Tabla ARP de PC6 al comienzo.

La tabla ARP del PC13 también se encuentra vacía.



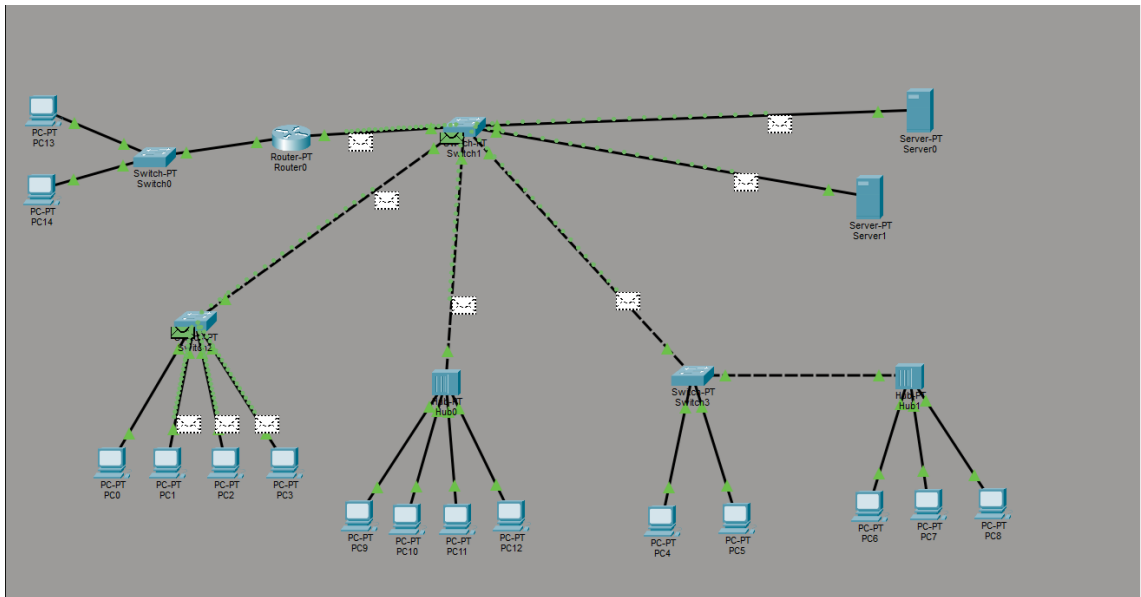
The screenshot shows the PC13 interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
No ARP Entries Found
C:\>|
```

Tabla ARP de PC13 al comienzo.

3/4) Los dominios de colisión que se presentan son los HUBS, ya que los switches reenvían los paquetes directamente por sus puertos, que están dedicados a cada dispositivo, ya que todos los puertos del hub forman parte del mismo medio compartido; finalmente, cada interfaz del router y de los servidores también representa un dominio de colisión separado, funcionando como límites entre segmentos de red.

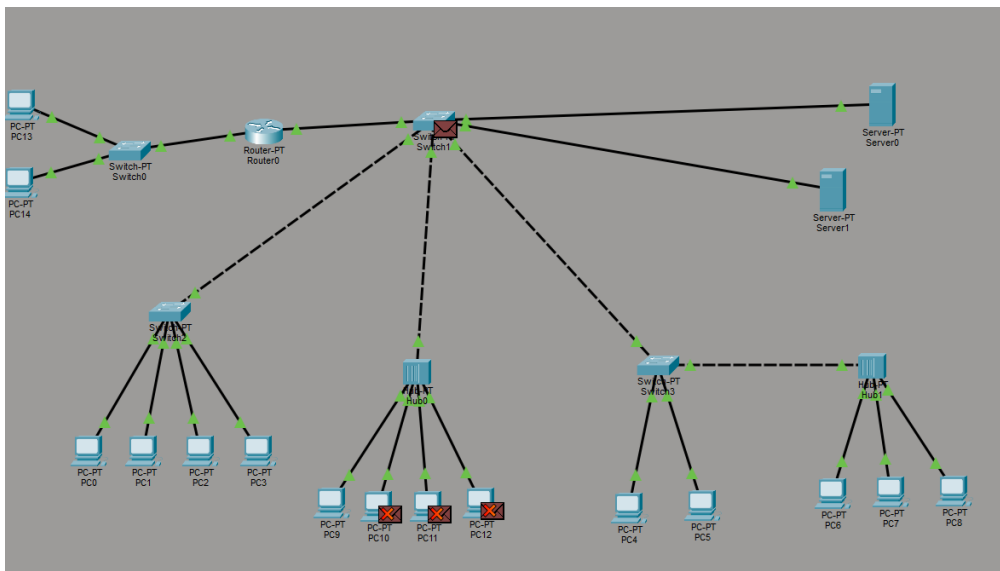
PC0



Iteración de PC0

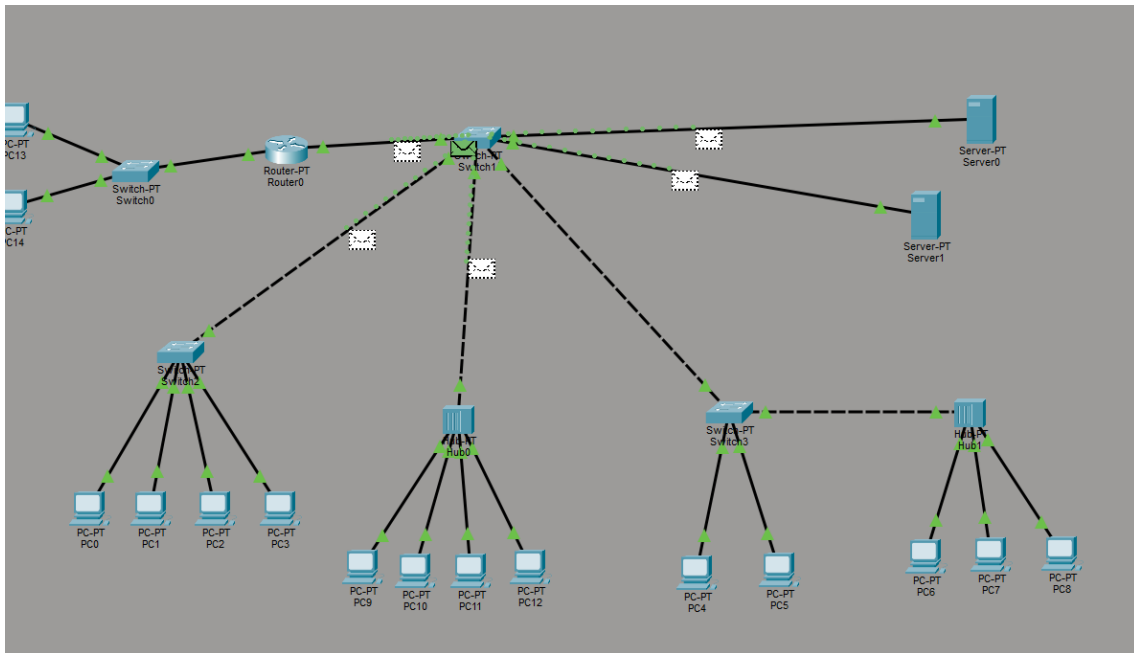
La trama se replica en todos los hubs, eso significa que todos los dispositivos conectados al mismo hub están en el mismo dominio de colisión.

5) Repetimos el proceso con PC9 y PC8



Iteración de PC9

PC8



Iteración de PC9

En estas dos capturas podemos ver una secuencia típica de una red, ARP para descubrir los vecinos, DNS para resolver nombres, ICMP para confirmar conectividad, y los STP corriendo en paralelo en los switches.

5)

Ping de PC 0 a PC 9

```
C:\>ping 192.168.0.13

Pinging 192.168.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms
```

Iteración donde PC9 contesta a PC0.

Ping de PC4 a PC1

```

C:\>Ping 192.168.0.5

Pinging 192.168.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 192.168.0.5: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms

```

Iteración donde PC1 contesta a PC4.

Ping de PC6 a PC11

```

Pinging 192.168.0.15 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.15: bytes=32 time=20ms TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 192.168.0.15: bytes=32 time=10ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 20ms, Average = 12ms

```

Iteración donde PC11 contesta a PC6.

Los casos donde la capa de enlace se inunda son en la primer comunicación, que ocurre debido a que la PC no conoce su dirección MAC y envía un ARP en broadcast. El hub se inunda siempre, porque no distingue puertos ni direcciones, cada trama que entra se reenvía en todos los puertos, y por último, en la primer interacción de un switch que no conoce la MAC destino, inunda la trama por todos los puertos hasta que recibe respuesta y aprende.

6) De esta manera entendemos como funcionan los dominios de colisión, cada PC conectada a un switch tiene su propio dominio de colisión luego del broadcast, ya que después de conocer las MAC envía la trama al puerto correcto, de esta manera reduce colisiones debido a que cada puerto es un dominio distinto, los routers tienen interfaces independientes, cada una es un dominio de colisión distinto no así como las PC conectadas a los hubs, donde todos los dispositivos comparten un único dominio de colisión, lo que provoca

inundación de tramas y posibles errores.

7) Tablas ARP.

PC0

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.13          00e0.8f50.aa87        dynamic
```

Tabla ARP de PC0 al final.

PC4

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.5           0007.ec28.9848        dynamic
C:\>
```

Tabla ARP de PC4 al final.

PC6

```
C:\>arp -a
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.0.15          0005.5ea7.87b5        dynamic
C:\>
```

Tabla ARP de PC6 al final.

Luego de realizar los pings, las tablas ARP muestran nuevas entradas dinámicas que asocian IPs con MACs. Cada entrada corresponde al dispositivo con el que se estableció comunicación: PC0 con PC9, PC4 con PC1 y PC6 con PC11. Esto confirma que el protocolo ARP se activa en cada interacción, resolviendo direcciones físicas para permitir la transmisión de paquetes

8) La tabla de la PC13, correspondiente a una PC de la red externa, comienza vacía:

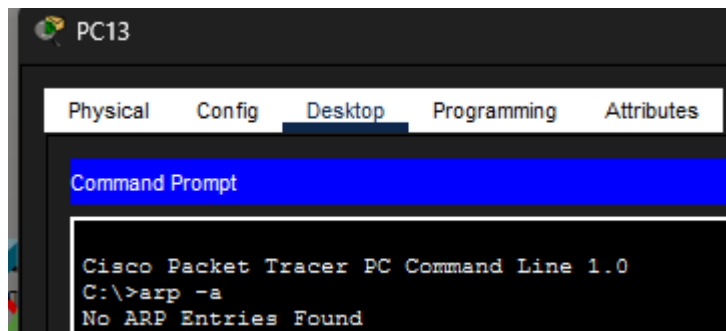


Tabla ARP de PC13 al comienzo.

Ping de PC13 a PC0

```
C:\>ping 192.168.0.4

Pinging 192.168.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

Ping de PC13 a PC9

A screenshot of the PC13 interface in Cisco Packet Tracer. The 'Desktop' tab is selected, showing a 'Command Prompt' window. The text in the window reads: 'Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0', 'C:\>ping 192.168.0.13', 'Pinging 192.168.0.13 with 32 bytes of data:', 'Request timed out.', 'Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127', 'Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127', 'Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127', 'Ping statistics for 192.168.0.13:', 'Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)', 'Approximate round trip times in milli-seconds:', 'Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms'.

```
C:\>ping 192.168.0.13

Pinging 192.168.0.13 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 192.168.0.13: bytes=32 time=10ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

Ping de PC13 a PC14 (Red Local)

```
C:\>ping 212.198.20.195

Pinging 212.198.20.195 with 32 bytes of data:

Reply from 212.198.20.195: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 212.198.20.195: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 212.198.20.195: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 212.198.20.195: bytes=32 time=4ms TTL=128

Ping statistics for 212.198.20.195:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 4ms, Maximum = 8ms, Average = 5ms
```

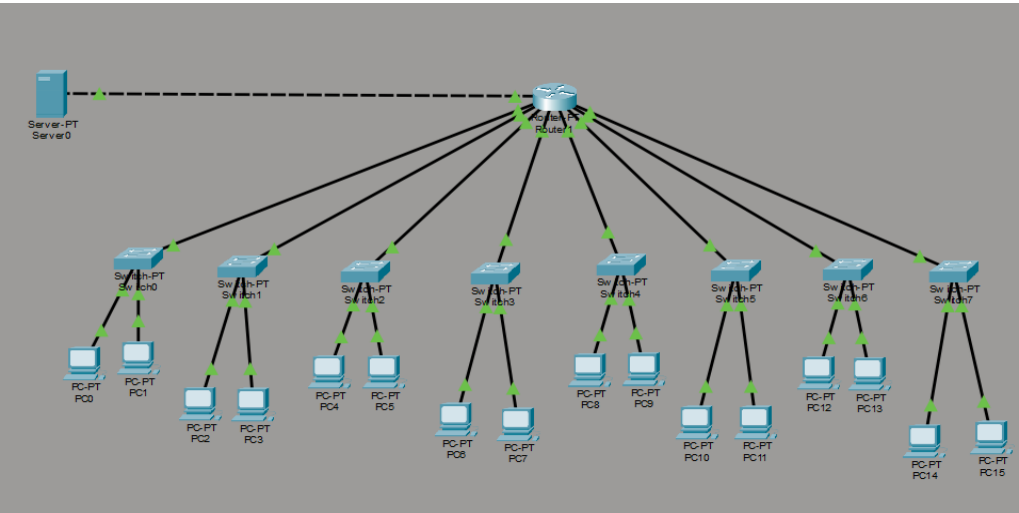
Tabla ARP después:

```
C:\>arp -a

Internet Address      Physical Address      Type
212.198.20.193        00e0.b0e8.2436        dynamic
212.198.20.195        0007.ece7.ed7e        dynamic
```

Al comparar las tablas ARP de las PCs de la LAN con la de PC13 se observa una diferencia fundamental: en la LAN, cada PC guarda la MAC del host con el que se comunicó, mientras que en la red externa PC13 solo registra la MAC del router. Esto ocurre porque el router actúa como gateway y es el único dispositivo visible en la subred externa; por lo tanto, todas las comunicaciones hacia la LAN se canalizan a través de él.

Diseño de Red B



Diseño de red B.

Configuración del Router

Interfaz	Subred	IP	Máscara	Broadcast
Ethernet0/0	Subred 1 (500 hosts)	200.176.192.1	255.255.254.0 (/23)	200.176.193.255
Ethernet0/1	Subred 2 (120 hosts)	200.176.194.1	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.127
Ethernet0/2	Subred 3 (120 hosts)	200.176.194.129	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.255
Ethernet0/3	Subred 4 (60 hosts)	200.176.195.1	255.255.255.192 (/26)	200.176.195.63
Ethernet0/4	Subred 5 (28 hosts)	200.176.195.65	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.95
Ethernet0/5	Subred 6 (28 hosts)	200.176.195.97	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.127
Ethernet0/6	Subred 7 (12 hosts)	200.176.195.129	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.143
Ethernet0/7	Subred 8 (12 hosts)	200.176.195.145	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.159
Ethernet0/8	Red externa (Servidor)	145.12.13.1	255.255.255.0 (/24)	145.12.13.255

Configuración de subredes de red B.

Configuración del Server 0

Dispositivo	Subred	IP	Máscara	Gateway	Broadcast
Server externo	Red externa	145.12.13.2	255.255.255.0 (/24)	145.12.13.1	145.12.13.255

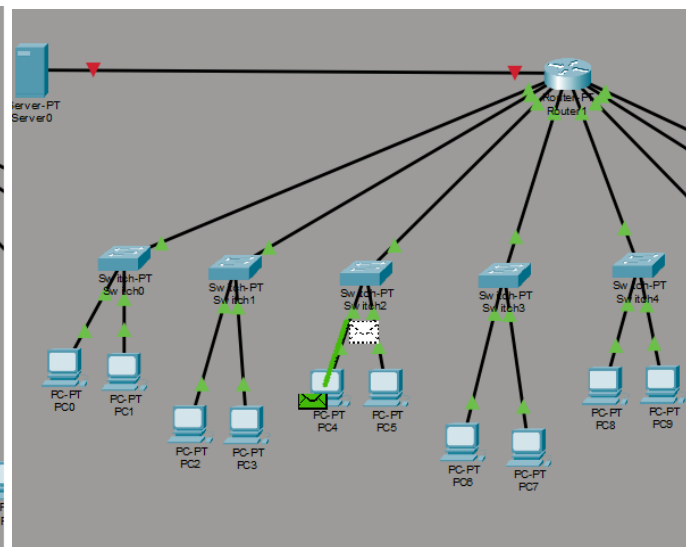
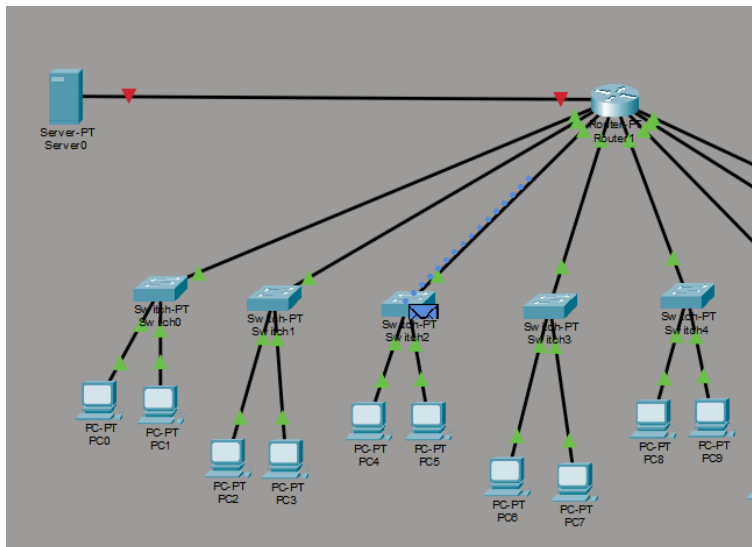
Configuración del server de red B.

Configuración de las PCs

PC	Subred	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	DNS Server
PC0	Subred 1 (500 hosts)	200.176.192.1	255.255.254.0 (/23)	200.176.192.1	145.12.13.2
PC1	Subred 1 (500 hosts)	200.176.193.254	255.255.254.0 (/23)	200.176.192.1	145.12.13.2
PC2	Subred 2 (120 hosts)	200.176.194.1	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.1	145.12.13.2
PC3	Subred 2 (120 hosts)	200.176.194.126	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.1	145.12.13.2
PC4	Subred 3 (120 hosts)	200.176.194.129	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.129	145.12.13.2
PC5	Subred 3 (120 hosts)	200.176.194.254	255.255.255.128 (/25)	200.176.194.129	145.12.13.2
PC6	Subred 4 (60 hosts)	200.176.195.1	255.255.255.192 (/26)	200.176.195.1	145.12.13.2
PC7	Subred 4 (60 hosts)	200.176.195.62	255.255.255.192 (/26)	200.176.195.1	145.12.13.2
PC8	Subred 5 (28 hosts)	200.176.195.65	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.65	145.12.13.2
PC9	Subred 5 (28 hosts)	200.176.195.94	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.65	145.12.13.2
PC10	Subred 6 (28 hosts)	200.176.195.97	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.97	145.12.13.2
PC11	Subred 6 (28 hosts)	200.176.195.126	255.255.255.224 (/27)	200.176.195.97	145.12.13.2
PC12	Subred 7 (12 hosts)	200.176.195.129	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.129	145.12.13.2
PC13	Subred 7 (12 hosts)	200.176.195.142	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.129	145.12.13.2
PC14	Subred 8 (12 hosts)	200.176.195.145	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.145	145.12.13.2
PC15	Subred 8 (12 hosts)	200.176.195.158	255.255.255.240 (/28)	200.176.195.145	145.12.13.2

Configuración de las pcs de red B.

2) PC1 (Subred 1) a PC4 (Subred 2)



```
C:\> ping 200.176.194.130

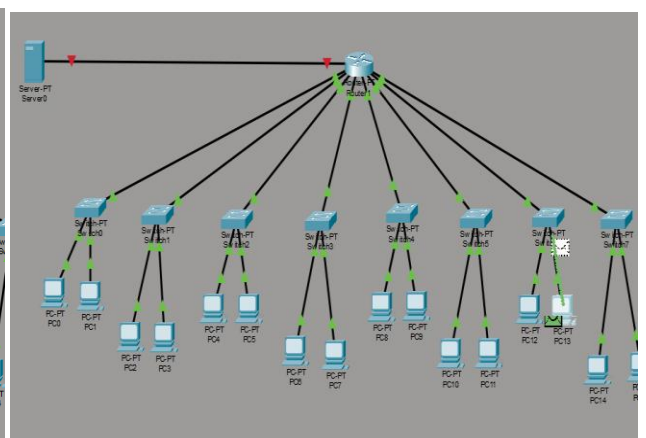
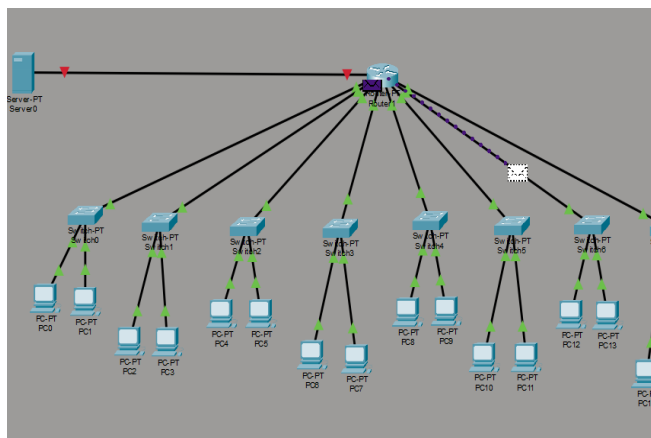
Pinging 200.176.194.130 with 32 bytes of data:

Reply from 200.176.194.130: bytes=32 time=20ms TTL=127
Reply from 200.176.194.130: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 200.176.194.130: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 200.176.194.130: bytes=32 time=15ms TTL=127

Ping statistics for 200.176.194.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 15ms, Maximum = 20ms, Average = 17ms
```

Iteración entre PC1 a PC4.

PC1 a PC13 (Subred 6) 200.176.195.142



```
C:\>ping 200.176.195.142

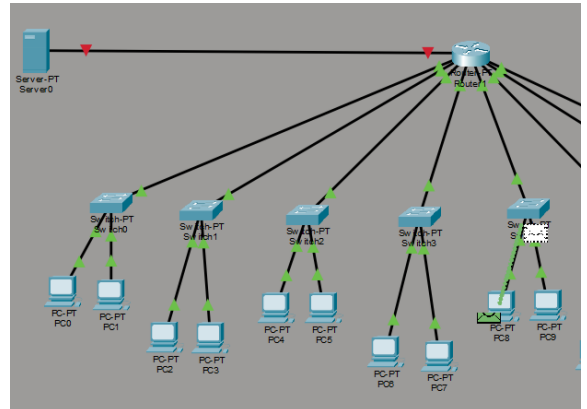
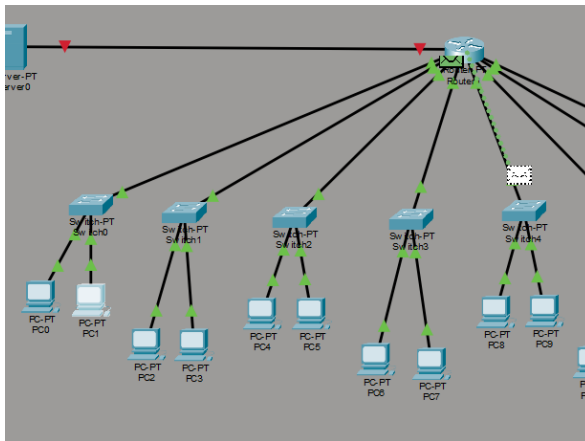
Pinging 200.176.195.142 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.176.195.142: bytes=32 time=16ms TTL=127
Reply from 200.176.195.142: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 200.176.195.142: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 200.176.195.142:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 16ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms
```

Iteración entre PC1 a PC13.

PC1 a PC8



```
C:\>ping 200.176.195.66

Pinging 200.176.195.66 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.176.195.66: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 200.176.195.66: bytes=32 time=19ms TTL=127
Reply from 200.176.195.66: bytes=32 time=20ms TTL=127

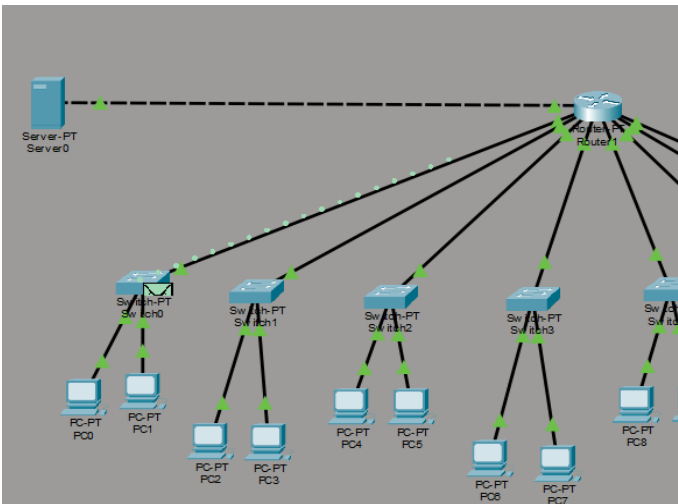
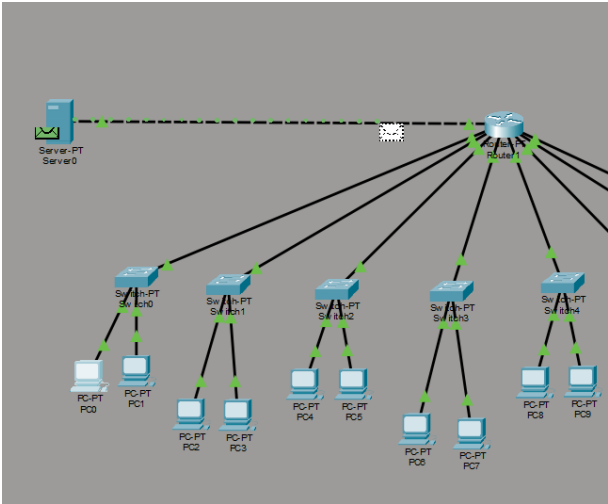
Ping statistics for 200.176.195.66:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 18ms, Maximum = 20ms, Average = 19ms
```

Iteración entre PC1 a PC8.

La prueba de ping entre las PCs de distintas subredes demuestra que la comunicación intersubred funciona correctamente. El router enruta los paquetes sin pérdida, o pérdida mínima, y con tiempos de respuesta bajos, lo que valida la configuración de IPs, máscaras y gateways en toda la topología.

3) Abrir página web

Conexión de PC0 a Server 0

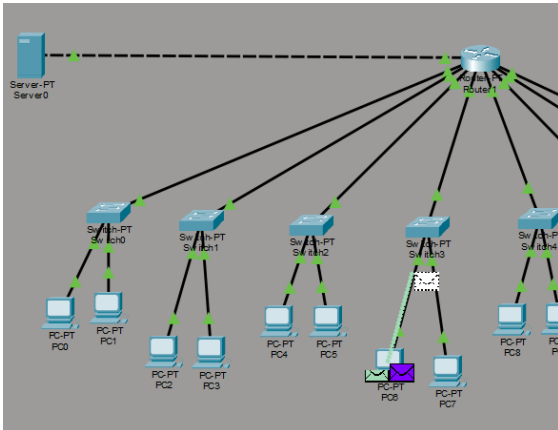
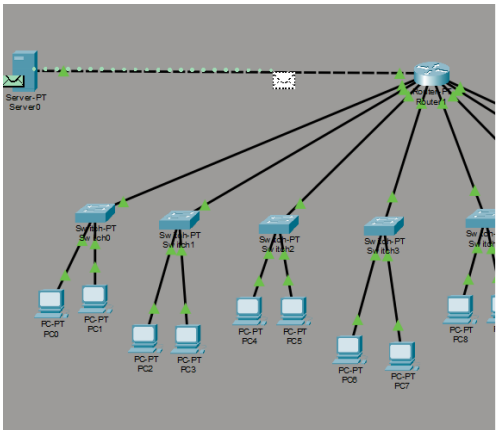


Eventos de la conexión:

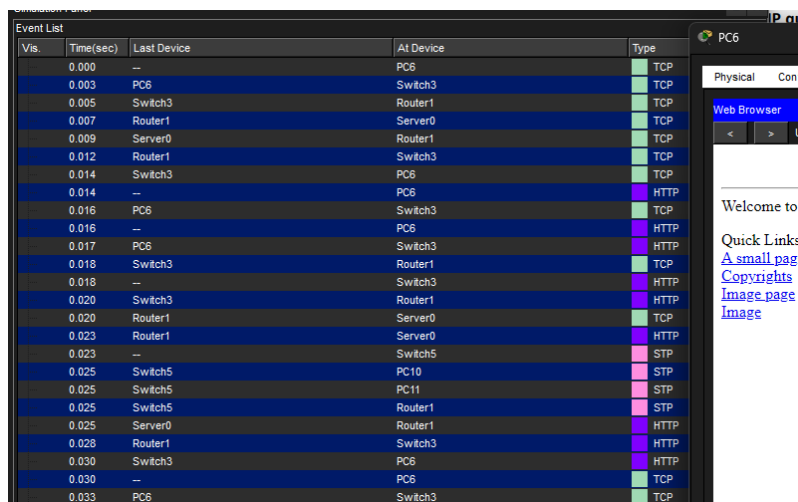
0.304	--	PC0	TCP
0.307	PC0	Switch0	TCP
0.309	Switch0	Router1	TCP
0.312	Router1	Server0	TCP
0.313	Server0	Router1	TCP
0.314	Router1	Switch0	TCP
0.316	Switch0	PC0	TCP
0.316	--	PC0	HTTP
0.319	PC0	Switch0	TCP
0.319	--	PC0	HTTP
0.321	PC0	Switch0	HTTP
0.321	Switch0	Router1	TCP
0.322	Router1	Server0	TCP
0.323	Switch0	Router1	HTTP
0.325	Router1	Server0	HTTP
0.327	Server0	Router1	HTTP
0.329	Router1	Switch0	HTTP
0.331	Switch0	PC0	HTTP
0.331	--	PC0	TCP
0.334	PC0	Switch0	TCP
0.336	Switch0	Router1	TCP
0.338	Router1	Server0	TCP
0.340	Server0	Router1	TCP
0.341	Router1	Switch0	TCP
0.343	Switch0	PC0	TCP

Iteración entre PC0 y Server 0.

Conexión de PC6 a Server 0



Eventos de la conexión:



The screenshot displays a network simulation interface. On the left, an 'Event List' table shows a sequence of network events. On the right, a configuration panel for 'PC6' is visible, showing tabs for 'Physical' and 'Config', and a 'Web Browser' button. Below the browser button, there is a 'Welcome to' message and a 'Quick Links' section with links to 'A small page', 'Copyrights', 'Image page', and 'Image'.

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC6	TCP
	0.003	PC6	Switch3	TCP
	0.005	Switch3	Router1	TCP
	0.007	Router1	Server0	TCP
	0.009	Server0	Router1	TCP
	0.012	Router1	Switch3	TCP
	0.014	Switch3	PC6	TCP
	0.014	--	PC6	HTTP
	0.016	PC6	Switch3	TCP
	0.016	--	PC6	HTTP
	0.017	PC6	Switch3	HTTP
	0.018	Switch3	Router1	TCP
	0.018	--	Switch3	HTTP
	0.020	Switch3	Router1	HTTP
	0.020	Router1	Server0	TCP
	0.023	Router1	Server0	HTTP
	0.023	--	Switch5	STP
	0.025	Switch5	PC10	STP
	0.025	Switch5	PC11	STP
	0.025	Switch5	Router1	STP
	0.025	Server0	Router1	HTTP
	0.028	Router1	Switch3	HTTP
	0.030	Switch3	PC6	HTTP
	0.030	--	PC6	TCP
	0.033	PC6	Switch3	TCP

Iteración entre PC6 y Server 0.

La interacción entre las PCs y el servidor demuestra que la red está funcionando correctamente: los equipos pueden establecer conexión, intercambiar datos y acceder a servicios de aplicación. Además, los dispositivos de infraestructura mantienen la estabilidad de la topología, garantizando que la comunicación sea fluida y sin interrupciones.

4)

Primero tenemos el protocolo TCP, que se encarga de segmentar el paquete para asegurar una conexión confiable, esta pertenece a la capa 4, transporte. El protocolo HTTP es el tráfico de la aplicación, pertenece a la capa 7, aplicación. El protocolo STP evita los bucles en el switch, pertenece a la capa 2, enlace.

Conclusiones

En la primer mitad del trabajo se comprobó cómo los hubs inundan todas las tramas y cómo los switches segmentan los dominios de colisión.

Durante la segunda mitad del trabajo se presentaron algunos problemas, la conexión presentó una enumeración incorrecta de las subredes en la red B en relación a los puertos del router, donde se presentaron errores en la asignación de direcciones IP.

Se solucionó asignando nuevamente los puertos del router a los switches y comprobando cada uno mediante pings.

El gateway respondía pero las PCs no devolvían ping, lo que llevó a revisar configuraciones de IP, máscara y gateway. Se identificó que algunas PCs estaban mal configuradas y se ajustaron.

La interfaz del router hacia el servidor aparecía en up/down, lo que evidenció un problema físico. Se solucionó aplicando un cambio de cable, aplicando uno "Copper Straight-Through", revisando el cableado y asegurando que el servidor estuviera correctamente conectado con su gateway.

Finalmente, se logró que el servidor respondiera y que las PCs accedieran a servicios de aplicación (HTTP, DNS), confirmando la conectividad completa.

En relación a lo visto en clase, se observaron en la Event List protocolos como ARP, ICMP, DNS, TCP, HTTP y STP, cada uno actuando en su capa correspondiente del modelo OSI. Se verificó que el enrutamiento entre subredes permite la comunicación entre hosts de diferentes rangos de IP. Y se comprobó la interacción cliente-servidor mediante HTTP y DNS, validando lo visto en clase sobre capas superiores.

La simulación me permitió comprender mejor la relación entre teoría y práctica: conceptos como direccionamiento IP, máscaras de subred y gateways dejaron de ser abstractos al verlos funcionar en Packet Tracer.

Se entendió la importancia de la configuración precisa, donde un error mínimo en IP o máscara puede romper la conectividad. Se valoró el rol de los protocolos internos de la red (ARP, STP), que muchas veces pasan desapercibidos pero son esenciales para que todo funcione. Se reforzó la idea de que la metodología de prueba (ping, show ip interface brief, event list) es clave para diagnosticar y resolver problemas.